

函数

【题 1】用覆盖定理证明零点存在性定理

证明: 给定连续函数 $f, f(a) < 0, f(b) > 0$,

假设函数 f 在 $[a, b]$ 上无零点, 则对 $\forall x_0 \in [a, b]$, 由连续函数保号性,

$\exists \delta_x > 0$, s.t. $\forall x \in O_{\delta_x}(x_0) \cap [a, b]$, 都有 $f(x)f(x_0) > 0$,

又 $\bigcup_{x \in [a, b]} O_{\delta_x}(x)$ 构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 那么, 由 *Lebesgue* 定理,

$\exists \zeta > 0$, s.t. $x', x'' \in [a, b]$ 且 $|x' - x''| < \zeta$ 时, x', x'' 可被包在同一个 $O_{\delta}(x)$ 里,

在 $[a, b]$ 中插入一系列点, 连同端点一起, 记为: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$,

且满足 $|x_i - x_{i-1}| < \zeta, i = 1, 2, \dots, n$,

由插入点的特点可知, $f(x_i)f(x_{i-1}) > 0 \implies f(a)f(b) > 0$, 矛盾.

【题 2】设 $f \in C[a, b], \{x_n\}, \{y_n\} \subset [a, b]$, 满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A < B = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$$

证明: $\forall \eta \in (A, B), \exists \{z_n\} \subset [a, b]$, s.t. $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = b, \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = \eta$

证明: 取 $\varepsilon = \min\{\eta - A, B - \eta\}$, 则 $\exists N$,

$n > N$ 时, $f(x_n) < A + \varepsilon = \eta, f(y_n) > B - \varepsilon = \eta$,

又 $x_n, y_n \in [a, b)$, $f \in C[a, b)$, 由零点存在性定理,

$\exists z_n$ 介于 x_n, y_n 之间, 且 $f(z_n) = \eta$,

又由夹逼定理, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = b$.

【题 3】 设 f 在 (a, b) 上一致连续, 证明: 存在两个有限的单侧极限 $f(a^+), f(b^-)$

证明: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $|x' - x''| < \delta$ 且 $x', x'' \in (a, b)$ 时, $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$,

$\therefore x_1, x_2 \in (a, a + \delta)$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$,

由 *Cauchy* 收敛准则, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在且有限. 同理 $f(b^-)$ 有限, 得证.

【题 4】 证明: $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续

证明: $|f(x) - f(y)| = \left| x \sin \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{y} \right| = \left| x \sin \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{x} + y \sin \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{y} \right|$
 $< \left| \sin \frac{1}{x} \right| |x - y| + y \left| \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{y} \right| < |x - y| + y \left| \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{y} \right|,$

利用 $\sin x$ 是 *Lipschitz* 函数, $\left| \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{y} \right| < \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right|,$

$\therefore |f(x) - f(y)| < |x - y| + y \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = |x - y| + \frac{1}{x} |x - y|,$

同理 $|f(x) - f(y)| < |x - y| + \frac{1}{y} |x - y|,$

又 $|f(x) - f(y)| < \left| x \sin \frac{1}{x} \right| + \left| y \sin \frac{1}{y} \right| < x + y,$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon(1 + \frac{2}{\varepsilon})^{-1}$, 我们断言: $|x - y| < \delta$ 时, $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$,

分情况讨论,

i 若 $x < \frac{\varepsilon}{2}, y < \frac{\varepsilon}{2}$, 则 $|f(x) - f(y)| < x + y < \varepsilon,$

ii 若 $x \geq \frac{\varepsilon}{2}$ ($y \geq \frac{\varepsilon}{2}$ 时类似可这样处理), 则 $|f(x) - f(y)| < |x - y| + \frac{1}{x}|x - y|$

$$\leq |x - y| + \frac{2}{\varepsilon}|x - y| < (1 + \frac{2}{\varepsilon})\delta = \varepsilon,$$

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon(1 + \frac{2}{\varepsilon})^{-1}, |x - y| < \delta$ 时, $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$,

即 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

注: 本题中 $|f(x) - f(y)| = \left| x \sin \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{x} + y \sin \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{y} \right|$ 的处理方法在解决这种差值估计当中十分常见, 但是本题中这种方法在 0 附近失效了, 不能直接解决问题, 所以要分段去用不同的放缩, 在 0 附近利用 f 趋近于 0 来放缩.

【题 5】 设 g 是区间 I 上的单调函数, 证明: 值域 $g(I)$ 为区间的充要条件为 $g \in C^0(I)$

证明: 充分性易得, 下证必要性, 先设 g 是单调递增的,

若 g 在内点 $x_0 \in I$ 处不连续, 则 $g(x_0^-) < g(x_0^+)$, 取 $y \in (g(x_0^-), g(x_0^+))$ 且 $y \neq g(x_0)$,

由单调性可知 $y \notin g(I)$, 与 $g(I)$ 是区间矛盾,

若 I 含左端点 a , 且 g 在 a 处相对右不连续, 则 $g(a) < g(a^+)$,

任取 $y \in (g(a), g(a^+))$, 对 $x = a$ 有 $g(x) < y$, 对 $x > a$ 有 $g(x) \geq g(a^+) > y$,

故 $y \notin g(I)$, 矛盾,

若 I 含右端点 b , 且 g 在 b 处相对左不连续, 则 $g(b^-) < g(b)$,

任取 $y \in (g(b^-), g(b))$, 对 $x < b$ 有 $g(x) \leq g(b^-) < y$, 而 $g(b) > y$, 故 $y \notin g(I)$, 矛盾,

所以单调递增时 $g \in C^0(I)$. 若 g 单调递减, 对 $-g$ 应用上述结论即可, 故 $g \in C^0(I)$.

【题 6】 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调函数, 在每一点定义 $g(x) = f(x^+)$, 证明: g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上处处右连续的函数

证明: 即证 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x^+) = f(x_0^+)$,

不妨设 f 是单调递增函数, 则 $x > x_0$ 时, $f(x_0^+) \leq f(x) \leq f(x^+)$,

又 $f(x_0^+) = \inf_{x > x_0} f(x)$, 由确界的刻画可知,

$\forall \varepsilon > 0, \exists u_0 > x_0$, s.t. $f(x_0^+) + \varepsilon > f(u_0)$,

令 $\delta = u_0 - x_0 > 0$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f(x^+) \leq f(u_0) < f(x_0^+) + \varepsilon$,

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $|f(x^+) - f(x_0^+)| < \varepsilon$,

$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x^+) = f(x_0^+)$ 对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$ 成立, 即 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处右连续.

【题 7】 设函数 f 在区间 I 内只有可去间断点, 定义 $g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t), x \in I$, 证明: $g \in C(I)$

证明: 因为 f 只有可去间断点, 所以 g 在 I 中每一点都有定义,

给定 $\varepsilon > 0$, 由极限定义, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |t - x_0| < \delta$ 时, $|f(t) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$,

若 $|x - x_0| < \frac{\delta}{2}$, 令 $y \rightarrow x$ 且 $0 < |y - x| < \frac{\delta}{2} - |x - x_0|$, 则 $|y - x_0| < \delta$, 从而

$g(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} \leq \lim_{y \rightarrow x} f(y) = g(x) \leq g(x_0) + \frac{\varepsilon}{2}$, 故 $|g(x) - g(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$,

因此 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$ 对任意 $x_0 \in I$ 成立, 即 $g \in C(I)$.

【题 8】 证明: 若 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续且有界, 则对每个给定的 λ , 存在一个数列 $\{x_n\}$ 满足要求:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + \lambda) - f(x_n)] = 0$

证明: 若 $\lambda = 0$, 取 $x_n = n$ 即可, 下设 $\lambda \neq 0$,

考虑函数 $g(x) = f(x + \lambda) - f(x)$, 则 g 在 $[\max\{0, -\lambda\}, +\infty)$ 上连续且有界,

下面证明: $\forall \varepsilon > 0, \forall M > 0, \exists x \geq M$, s.t. $|g(x)| < \varepsilon$,

用反证法, 假设 $\exists \varepsilon_0 > 0, M_0 > 0$, s.t. $\forall x \geq M_0, |g(x)| \geq \varepsilon_0$,

令 $L = \max\{0, -\lambda, M_0\}$, 因为 g 在连通区间 $[L, +\infty)$ 上连续且不取零值,

所以由介值定理, g 在该区间上恒取同一符号,

即 $g(x) \geq \varepsilon_0$ 恒成立或 $g(x) \leq -\varepsilon_0$ 恒成立,

下设前一种情形, 后一种情形同理,

当 $\lambda > 0$ 时, $f(L + \lambda) - f(L) \geq \varepsilon_0$,

$$\begin{aligned} f(L + 2\lambda) - f(L + \lambda) &\geq \varepsilon_0, \\ &\vdots \\ f(L + n\lambda) - f(L + (n-1)\lambda) &\geq \varepsilon_0, \end{aligned}$$

$$\therefore f(L + n\lambda) - f(L) \geq n\varepsilon_0,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} f(L + n\lambda) = +\infty, \text{ 与 } f(x) \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上有界矛盾,}$$

当 $\lambda < 0$ 时, $f(L) - f(L - \lambda) \geq \varepsilon_0$,

$$\begin{aligned} f(L - \lambda) - f(L - 2\lambda) &\geq \varepsilon_0, \\ &\vdots \\ f(L - n\lambda + \lambda) - f(L - n\lambda) &\geq \varepsilon_0, \end{aligned}$$

$$\therefore f(L) - f(L - n\lambda) \geq n\varepsilon_0,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} f(L - n\lambda) = -\infty, \text{ 与 } f(x) \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上有界矛盾,}$$

综上, $\forall \varepsilon > 0, \forall M > 0, \exists x \geq M$, s.t. $|g(x)| < \varepsilon$,

取 $\varepsilon = 1, M = 1, \exists x_1 \geq 1$, 且 $|g(x_1)| < 1$,

取 $\varepsilon = \frac{1}{2}, M = 2, \exists x_2 \geq 2$, 且 $|g(x_2)| < \frac{1}{2}$,

$\vdots$

取 $\varepsilon = \frac{1}{n}, M = n, \exists x_n \geq n$, 且 $|g(x_n)| < \frac{1}{n}$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n + \lambda) - f(x_n)| = 0,$$

综上, $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \exists \{x_n\}$, s.t. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + \lambda) - f(x_n)] = 0$.

【题 9】 证明: 不等于常数的连续周期函数一定有最小正周期

证明: 记集合 $T = \{t > 0 \mid f(x+t) = f(x)\}$, 函数 $f(x)$ 为不等于常数的连续周期函数,

$\because f(x)$ 是周期函数, $\therefore T$ 非空, 又 $t > 0$, $\therefore T$ 有下界,

由确界原理, $\exists T_0 = \inf T, T_0 \geq 0$, 下证: $T_0 > 0$ 且 $T_0 \in T$,

① 若 $T_0 = 0$, 则对每个 $n \in \mathbb{N}^+$, 可取 $t_n \in T$ 使 $0 < t_n < \frac{1}{n}$,

任取 $x_1 < x_2$, 令 k_n 为满足 $k_n t_n \geq x_2 - x_1$ 的最小正整数, 并令 $r_n = x_2 - x_1 - (k_n - 1)t_n$,

则 $0 < r_n \leq t_n < \frac{1}{n}$, 故 $r_n \rightarrow 0^+$, 又 $(k_n - 1)t_n$ 为 f 的周期,

$$\therefore f(x_2) = f(x_1 + (k_n - 1)t_n + r_n) = f(x_1 + r_n) \rightarrow f(x_1),$$

故 $f(x_2) = f(x_1)$. 由 x_1, x_2 的任意性, f 为常值函数, 与题目条件矛盾! $\therefore T_0 > 0$,

② $\because T_0 = \inf T, \therefore \exists \{t_n\} \subseteq T$, s.t. $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = T_0$,

又 $f(x) = f(x + t_n)$ 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 成立, $\therefore f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + t_n)$,

由 Heine 定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + t_n) = f(x + T_0)$, $\therefore f(x) = f(x + T_0)$, 即 $T_0 \in T$,

综上, T_0 为 $f(x)$ 的最小正周期, 即 $f(x)$ 有最小正周期.

注记: 关键在于, 当周期很小的时候, 可以用整数倍周期很好的逼近任意实数.

【题 10】设 f 在区间 $[0, n]$ 连续, $f(0) = f(n)$, $n \in \mathbb{N}^+$, 证明: 至少有 n 对不同的 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$, 同时 $x - y$ 为非 0 整数

证明: 对 n 进行归纳, $n = 1$ 时显然成立,

假设 $n - 1$ 时结论成立, $n \geq 2$ 时, 设 $g(x) = f(x + 1) - f(x)$,

则 $g(0) + g(1) + \dots + g(n - 1) = 0$, $\therefore g(0), g(1), \dots, g(n - 1)$ 不能恒正或恒负,

由 g 的连续性, 可取 $x_0 \in [0, n - 1)$ 使 $g(x_0) = 0$; 否则 g 在 $[0, n - 1)$ 上恒正或恒负, 与上式矛盾,

记 $\phi(x) = \begin{cases} x & x \in [0, x_0] \\ x + 1 & x \in (x_0, n - 1] \end{cases}$, 并令 $h(x) = f(\phi(x))$,

因为 $f(x_0) = f(x_0 + 1)$, 所以 $h \in C[0, n - 1]$; 又 $x_0 < n - 1$, 故 $h(0) = f(0) = f(n) = h(n - 1)$,

由归纳假设, h 至少有 $n - 1$ 对不同的 (x_i, y_i) , 满足 $h(x_i) = h(y_i)$ 且 $x_i - y_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

易得函数 ϕ 在 $[0, n - 1]$ 上严格递增, 故为单射,

对每一对 (x_i, y_i) , 有 $f(\phi(x_i)) = f(\phi(y_i))$,

且 $\phi(x_i) - \phi(y_i)$ 等于 $x_i - y_i$ 加上 $-1, 0, 1$ 中的一个, 因而仍为整数;

又由单射性可知该整数非零, 单射性还保证不同点对的像仍不相同,

又 $\phi([0, n - 1]) = [0, x_0] \cup (x_0 + 1, n]$, 所以 $x_0 + 1$ 不在像集中,

从而新增点对 $(x_0, x_0 + 1)$ 不与上述 $n - 1$ 对重复,

因此 f 至少有 n 对不同的 (x, y) 满足 $f(x) = f(y)$ 且 $x - y$ 为非零整数,

由数学归纳法可知, 至少有 n 对不同的 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$, 同时 $x - y$ 为非 0 整数.